

学号：

成绩：

苏州科技大学

毕业设计（论文）

题 目

性 质：毕业设计☐

毕业论文☐

院 系：

专 业：

年 级：

姓 名：

指导教师：

二〇 年

示例论文题目（请替换为真实题目）

摘 要

本文为模板示例摘要文本，用于展示摘要排版与关键词写法。请在此处用200-400字简要说明研究背景、方法与结论，避免出现个人隐私信息（如姓名、学号、联系方式等）。

关键词 关键词 1；关键词 2；关键词 3；关键词 4

Sample Thesis Title (Replace with your real title)

Abstract

This is a placeholder abstract demonstrating layout and keywords usage. Summarize your background, methods, and findings concisely in 150–250 words. Do not include personal information (e.g., name, student ID, phone).

Keywords Keyword1; Keyword2; Keyword3; Keyword4

目 录

第 1 章 绪论	1
1.1 研究背景	1
1.2 研究目标与论文结构	1
第 2 章 模板正文使用说明	2
2.1 正文结构与文件组织	2
2.2 交叉引用与 <code>cleveref</code> （推荐）	2
2.3 字体与加粗示例	3
2.4 图表写作规范	4
2.4.1 插图	4
2.4.2 表格	4
2.4.3 长表与续表示例（ <code>longtable</code> ）	5
2.4.4 长表分组小计与总计示例	6
2.5 列表环境： <code>enumerate</code> 、 <code>itemize</code> 、 <code>description</code>	7
2.5.1 有序列表（步骤类）	7
2.5.2 无序列表（要点类）	7
2.5.3 描述列表（术语解释类）	7
2.6 定理、定义与证明环境	7
2.7 公式与算法环境	8
2.7.1 公式排版建议	8
2.7.2 算法示例	11
2.8 代码与参考文献引用	11
2.8.1 代码片段	11
2.8.2 文献引用	11
2.9 写作检查清单（提交前）	12
第 3 章 进阶示例：算法与实现细节	13
3.1 算法描述建议	13
3.2 实现细节建议	13
第 4 章 研究方法（占位）	14
第 5 章 实验与结果（占位）	15
第 6 章 讨论与展望（占位）	16
结 论	17
致 谢	18

参 考 文 献	19
附录 A 外文翻译	20
外文翻译模板使用说明（论文式示例）	20
附录 B 外文原文	24
附录 C 代码	34

第1章 绪论

1.1 研究背景

示例文本：在此简述研究背景与意义，避免填写任何个人隐私信息。根据学院或指导教师要求扩写为 1-3 页，并引用必要文献。

1.2 研究目标与论文结构

示例文本：概述研究目标、主要贡献与章节安排。第 2 章给出了图、表与引用的使用示例，后续章节按专业内容撰写。

第2章 模板正文使用说明

本章用于说明本模板在正文中的常见写作方式，目标是让你可以直接复制示例并替换内容完成论文撰写。建议先通读本章，再按自己的课题逐步替换章节内容。

2.1 正文结构与文件组织

推荐按以下顺序组织内容：

- (1) 在 Word 封面中填写信息，导出到 front/ 目录下的同名 PDF；封面开关方式是在 front/cover.tex 中注释或取消注释 \includepdf 行。
- (2) 在两个论文主入口中选择页眉类型：\USTSHeaderTypeThesis 对应毕业论文，\USTSHeaderTypeDesign 对应毕业设计。
- (3) 在 main-thesis.tex 或 main-thesis-with-appendix.tex 中维护论文整体顺序（摘要、目录、正文、结论、参考文献、附录）。
- (4) 在 chapters/ 下按章节拆分正文（如 introduction.tex、ch2.tex）。
- (5) 在 appendix/code.tex 中维护带附录版本的附录 C 代码清单。
- (6) 在 模板格式来源/ 中查看学校 Word 样式文件和国标 PDF，用于人工核对格式，不要把这些来源文件作为正文内容直接引入。
- (7) 将论文图片统一放入 img/，正文中使用 img/文件名.png 引用。
- (8) 在 reference.bib 中维护参考文献条目，在正文通过 \cite{key} 引用。

如果是首次使用，建议先保留模板已有结构，只替换文字和图表内容，不要一次性改动太多排版设置。

2.2 交叉引用与 cleveref（推荐）

本模板已加载 cleveref，推荐优先使用 \cref 与 \Cref 做交叉引用。与 \ref 相比，\cref 会自动补齐“图、表、式、定理”等前缀，且支持范围引用。

$$E = mc^2 \quad (2.1)$$

$$s = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2 \quad (2.2)$$

正文中可写为：见式 (2.1)；相关运动关系见式 (2.2)；连续编号可写为式 (2.1-2.2)。

章节与小节引用使用 `\ref`。常见写法示例如下：

- 单章引用：见第2章。
- 小节引用：交叉引用规则见第2.2节。
- 混合引用：写作检查项可结合第2.2节与算法 2.1说明。

2.3 字体与加粗示例

模板已经统一设置正文、标题、目录和图表等位置的字体。正文中确需强调时，可使用以下写法：

- 普通中文加粗：**关键结论**。
- 黑体加粗强调：**关键结论**。
- 英文加粗：**important result**。

其中 `\textbf{中文}` 会使用宋体加粗渲染，`{\heiti\bfseries ...}` 会使用黑体加粗渲染，更接近 Word 中“黑体 + 加粗”的效果。

2.4 图表写作规范

2.4.1 插图

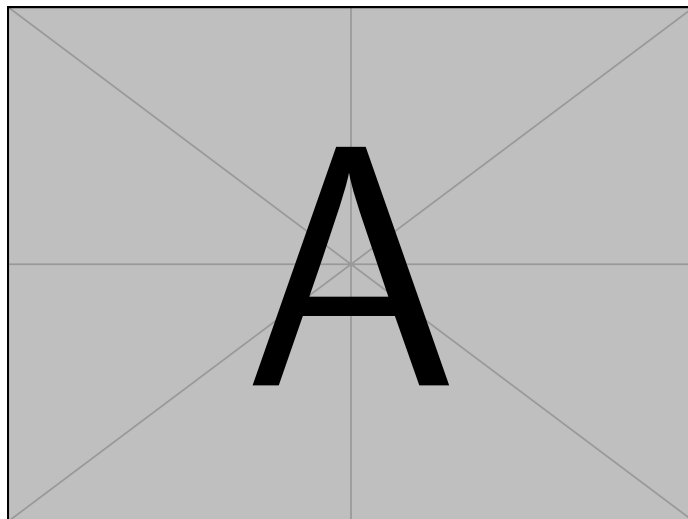
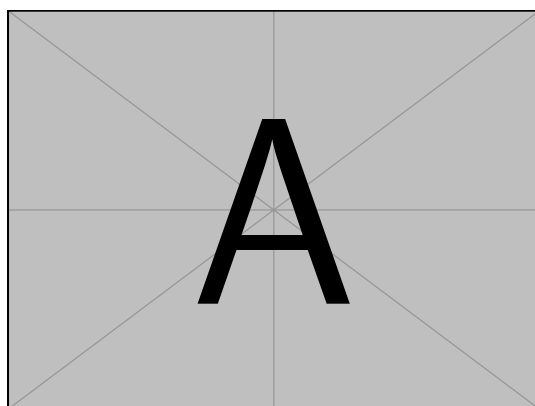
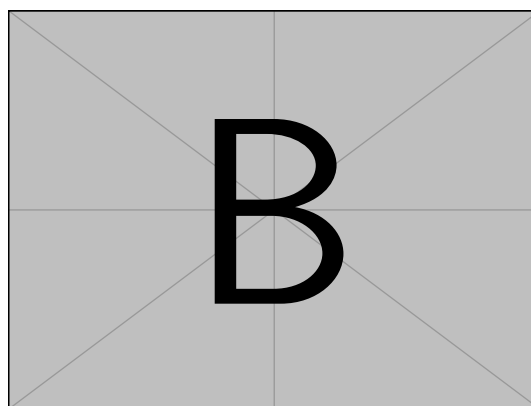


图 2.1 单图示例（替换为你的实验图）



(a) 子图 A



(b) 子图 B

图 2.2 并列子图示例

如图 2.1-2.2所示，可分别引用单图、整组子图或单个子图（如图 2.2a）。

2.4.2 表格

表 2.1 三线表示例

指标	方法 A	方法 B
准确率	91.2%	93.4%
召回率	89.8%	92.1%

表 2.2 固定列宽与自动换行示例

模块	说明	备注
数据预处理	对原始样本进行清洗、标准化和格式统一，	建议独立成节
	避免异常值影响训练结果。	
模型训练	使用训练集进行参数优化并记录收敛曲线。	给出超参数

2.4.3 长表与续表示例（longtable）

当表格跨页时，建议使用 longtable。第一页显示完整标题，后续页面显示“续表”并重复表头。

表 2.3 长表续表示例

序号	指标	说明
1	指标 A	这是长表正文示例，可按需要替换为真实内容。
2	指标 B	该列使用固定宽度 p7cm，文字会自动换行。
3	指标 C	长表可跨页，续页自动重复表头。
4	指标 D	可用于参数表、符号表、实验对比明细表。
5	指标 E	若内容很多，建议拆分为多张长表并分别引用。
6	指标 F	示例数据。
7	指标 G	示例数据。
8	指标 H	示例数据。
9	指标 I	示例数据。
10	指标 J	示例数据。
11	指标 K	示例数据。
12	指标 L	示例数据。
13	指标 M	示例数据。
14	指标 N	示例数据。
15	指标 O	示例数据。
16	指标 P	示例数据。
17	指标 Q	示例数据。
18	指标 R	示例数据。
19	指标 S	示例数据。
20	指标 T	示例数据。

续表 2.3

序号	指标	说明
21	指标 U	示例数据。
22	指标 V	示例数据。
23	指标 W	示例数据。
24	指标 X	示例数据。
25	指标 Y	示例数据。
26	指标 Z	示例数据。
27	指标 AA	示例数据。
28	指标 AB	示例数据。
29	指标 AC	示例数据。
30	指标 AD	示例数据。

2.4.4 长表分组小计与总计示例

当结果需要按组展示并给出小计、总计时，可在 `longtable` 内插入分组行。下面示例可直接改为你的统计表：

表 2.4 长表分组统计（含小计与总计）

组别	项目	数量	均值	备注
A 组				
A	指标 A1	12	91.2	示例数据
A	指标 A2	15	90.4	示例数据
A	指标 A3	11	92.1	示例数据
A 组小计		38	91.2	
B 组				
B	指标 B1	10	88.3	示例数据
B	指标 B2	14	89.1	示例数据
B	指标 B3	16	90.0	示例数据
B 组小计		40	89.2	
总计		78	90.2	可改为加权 均值

正文中建议使用表 2.1-2.2、表 2.3 与表 2.4 进行说明，并在文字中解释“表格

结论”，避免只贴表不分析。

2.5 列表环境：enumerate、itemize、description

2.5.1 有序列表（步骤类）

- (1) 采集原始数据并完成清洗。
- (2) 划分训练集、验证集和测试集。
- (3) 训练模型并记录关键指标。

2.5.2 无序列表（要点类）

- 强调贡献点：突出你的方法与现有工作的差异。
- 强调可复现性：给出关键参数、实验设置、评价指标。
- 强调结论边界：说明方法在何种条件下有效。

2.5.3 描述列表（术语解释类）

训练集

用于模型参数学习的数据集合。

验证集

用于调参与模型选择，不参与最终测试统计。

测试集

用于报告最终泛化性能的数据集合。

2.6 定理、定义与证明环境

本模板已预置 theorem、definition、lemma、proposition、corollary 环境，可直接使用。

定义 2.1. 设非空集合 X 上的函数 $d: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ 满足非负性、对称性和三角不等式，则称 (X, d) 为度量空间。

定理 2.1. 在度量空间中，收敛序列的极限唯一。

证明. 设序列 $\{x_n\}$ 同时收敛到 x 与 y 。由三角不等式有

$$d(x, y) \leq d(x, x_n) + d(x_n, y).$$

令 $n \rightarrow \infty$, 右侧趋于 0, 故 $d(x, y) = 0$, 即 $x = y$ 。

在正文中可写：由定义 2.1 可得基本结构；关键结论见定理 2.1。

2.7 公式与算法环境

2.7.1 公式排版建议

$$f(x) = x^2 + 2x + 1 \tag{2.3}$$

$$= (x + 1)^2 \tag{2.4}$$

多行推导建议使用 `align` 或 `aligned`；需要编号时使用带星号以外的环境（如 `align` 而非 `align*`）。

1) 多行推导与单编号拆分

当一组推导需要对齐等号时，使用 `align`；当你希望“多行但只有一个编号”时，使用 `equation+split`：

$$\begin{aligned} \int_0^1 (ax + b)^2 dx &= \int_0^1 (a^2 x^2 + 2abx + b^2) dx \\ &= \frac{a^2}{3} + ab + b^2. \end{aligned} \tag{2.5}$$

2) 子编号公式组 (a,b,c)

相关公式可使用 `subequations` 形成主编号下的子编号：

$$y_1'(t) = a_{11}y_1 + a_{12}y_2, \tag{2.6a}$$

$$y_2'(t) = a_{21}y_1 + a_{22}y_2, \tag{2.6b}$$

$$\mathbf{y}'(t) = A\mathbf{y}(t). \tag{2.6c}$$

正文可写为：见式 (2.6a-2.6c)。

3) 分段函数、极限与定积分

$$g(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases} \quad (2.7)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = e^x, \quad \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}. \quad (2.8)$$

4) 矩阵、行列式与分块矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & -1 \\ 2 & 1 & 4 \end{bmatrix}, \quad \det(A) = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & -1 \\ 2 & 1 & 4 \end{vmatrix}. \quad (2.9)$$

$$M = \begin{bmatrix} B & C \\ D & E \end{bmatrix}, \quad B \in \mathbb{R}^{m \times m}, C \in \mathbb{R}^{m \times n}. \quad (2.10)$$

5) 方程组与大括号

$$\begin{cases} x + y + z = 1, \\ 2x - y + 3z = 0, \\ x - 4y + z = 2. \end{cases} \quad (2.11)$$

6) 优化问题标准写法

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^n} \quad & f(x) = \frac{1}{2} x^\top Q x + c^\top x \\ \text{s.t.} \quad & Ax \leq b, \quad Ex = d. \end{aligned} \quad (2.12)$$

若需给出一阶必要条件，可继续写为：

$$\nabla f(x^*) + A^\top \lambda^* + E^\top \nu^* = 0, \quad \lambda^* \geq 0, \quad \lambda_i^* (a_i^\top x^* - b_i) = 0. \quad (2.13)$$

7) 重点公式强调 (empheq)

模板新增了 `empheq` 数学库，适合对“关键结论”“约束组”“最终模型”做整体强调。它本质上是在 `equation`、`align` 等环境外层再加一层样式控制，因此不影响原有对齐与编号方式。

例如，可直接给单个关键公式加框：

$$\boxed{\hat{\theta} = \arg \min_{\theta \in \Theta} \mathcal{L}(\theta).} \quad (2.14)$$

也可以给一组约束或条件加左大括号，适合 KKT 条件、状态方程组等场景：

$$\left\{ \begin{array}{l} \nabla f(x^*) + A^\top \lambda^* + E^\top \nu^* = 0, \\ Ax^* - b \leq 0, \\ \lambda^* \geq 0, \\ (\lambda^*)^\top (Ax^* - b) = 0. \end{array} \right. \quad \begin{array}{l} (2.15) \\ (2.16) \\ (2.17) \\ (2.18) \end{array}$$

若正文中需要突出最终结果，可写为：核心优化目标见式 (2.14)。

8) 常用数学符号排版建议

- 向量、矩阵建议统一风格：如 `\bm{x}`、`\bm{A}`。
- 使用 `\left...\right` 处理自适应括号，避免手动调大小。
- 范数、绝对值可写作 `\lVert x \rVert_2`、`\|x\|`。
- 重要公式务必加 `\label`，正文用 `\cref` 引用，如式 (2.5) and (2.12) to (2.14)。

2.7.2 算法示例

算法 2.1: 示例算法: 梯度下降迭代求解

输入: 初始解 x_0 , 学习率 η , 最大迭代次数 T , 容差 ε

输出: 近似最优解 x^*

```

1  $x \leftarrow x_0$ 
2 for  $t = 1$  至  $T$  do
3   计算梯度  $g_t = \nabla f(x)$ 
4   if  $\|g_t\|_2 < \varepsilon$  then
5     返回  $x$ 
6   end
7    $x \leftarrow x - \eta g_t$ 
8 end
9 返回  $x^* \leftarrow x$ 

```

算法引用可写为: 核心流程见算法 2.1。

2.8 代码与参考文献引用

2.8.1 代码片段

代码 1 示例: 训练循环伪代码

```

1 for epoch in range(max_epoch):
2   train_loss = train_one_epoch(model, train_loader)
3   val_metric = evaluate(model, val_loader)
4   if val_metric > best_metric:
5     best_metric = val_metric
6     save_checkpoint(model)

```

代码清单标题默认显示为“代码 1”“代码 2”这类格式。旧的英文编号样式不会再用于代码标题。带附录版本的完整代码示例集中放在 `appendix/code.tex`, 其中包含 MATLAB、Python、C++ 和 SQL 示例。

2.8.2 文献引用

正文中可直接使用 `\cite{key}`。中文期刊论文、图书、会议论文、学位论文可参考^[1-4]。标准、专利、研究报告和在线资源可参考^[5-8]。英文期刊论文示例可参考^[9]。参考文献会按正文首次引用顺序输出, 通常不需要手动调整 `reference.bib` 中的条目先后。

本模板保留 style=gb7714-2015 和顺序编码输出，并在样式中关闭 URL 与 DOI 输出。即使 reference.bib 条目中保留 url 或 doi 字段，参考文献表也默认不显示 URL 和 DOI。

```
@article{cn_journal_2024,  
  author   = {张伟 and 李明 and 王芳},  
  title    = {面向复杂系统的智能优化方法研究},  
  journal  = {计算机工程与应用},  
  year     = {2024},  
  volume   = {60},  
  number   = {8},  
  pages    = {15--23}  
}
```

编译顺序建议为：

- (1) xelatex main
- (2) biber main
- (3) xelatex main
- (4) xelatex main

2.9 写作检查清单（提交前）

- 图、表、公式、算法是否都带有 \caption 与 \label。
- 是否统一使用 \cref 引用，避免“见下图/上表”这类模糊表述。
- 每个图表后是否有分析文字，不只给出结果。
- 参考文献是否完整、是否与正文引用一一对应。

第3章 进阶示例：算法与实现细节

本章建议用于描述你的核心方法实现流程、关键参数与复杂度分析。若需快速上手，可先参考第2章中的图表、列表、定理与引用示例，再替换为自己的研究内容。

3.1 算法描述建议

描述算法时建议按以下结构组织：

- (1) 给出问题输入、输出和符号定义。
- (2) 说明算法核心步骤与终止条件。
- (3) 报告时间复杂度、空间复杂度与实现要点。

3.2 实现细节建议

- 明确实验环境（操作系统、编译器或框架版本、硬件配置）。
- 统一随机种子与数据划分策略，确保结果可复现。
- 对关键超参数给出设定范围和最终取值依据。

如需展示伪代码，可直接复用算法 2.1 的写法并替换内容。

第4章 研究方法（占位）

本章为占位示例，请根据课题需要撰写研究思路、理论推导、实验设计与实现细节等内容，并在文中规范交叉引用图、表与公式。

第5章 实验与结果（占位）

根据专业要求展示实验设置、对比方法、评价指标与可视化结果。图表需配备清晰标题与说明，正文中引用图表号并解释其含义与结论。

第6章 讨论与展望（占位）

对研究结果进行讨论，指出局限性与未来工作方向。可根据需要增加小结与条目化列表。

结 论

本文基于模板示例完成了论文结构与基础排版演示。实际写作时，请根据学院规范完善摘要、正文、参考文献与附录内容，并确保格式与用词规范。

致 谢

感谢在论文完成过程中给予帮助的导师与同学。本页为模板示例，请替换为你真实的致谢内容，避免出现敏感或个人隐私信息。

参 考 文 献

- [1] 张伟, 李明, 王芳. 面向复杂系统的智能优化方法研究[J]. 计算机工程与应用, 2024, 60(8): 15-23.
- [2] 陈华. 数据分析方法与实践[M]. 2 版. 北京: 科学出版社, 2021.
- [3] 赵强, 刘洋. 基于多源数据融合的预测模型[C]//中国人工智能大会论文集. 北京: 电子工业出版社, 2023: 101-108.
- [4] 周敏. 复杂网络中的鲁棒优化模型研究[D]. 南京: 东南大学, 2022.
- [5] 国家市场监督管理总局, 国家标准化管理委员会. 信息技术云计算参考架构[S]. 北京: 中国标准出版社, 2020.
- [6] 孙磊, 黄静. 一种数据采集与异常检测方法: CN112233445A[P]. 2021-06-18.
- [7] 中国信息通信研究院. 人工智能产业发展白皮书[R]. 北京: 中国信息通信研究院, 2022.
- [8] 中华人民共和国教育部. 普通高等学校本科教育教学审核评估实施方案[EB]. 2024.
- [9] DOE J, ZHANG W. An Example Survey on Optimization Methods[J]. Journal of Example Studies, 2023, 12(3): 123-145.

附录 A 外文翻译

外文翻译模板使用说明（论文式示例）

摘 要

本页是 2.x.x 版本外文翻译模板的可编译示例。若译文对象是外文论文或论文式文章，可保留摘要页与关键词；若译文对象是书本、技术文档或一般资料，可改用不带摘要页的方案。正文下一页给出具体写法。

关键词 外文翻译；模板示例；论文式文章

第1章 模板使用总览

本文件是外文翻译模板的正文示例。你在实际使用时，通常只需要修改译文标题页配置和本文件中的正文内容，不需要改动样式文件。

1.1 选择译文类型

如果译文对象是论文、论文式文章，保留当前的论文式方案即可，此时会生成译文大标题、摘要页和关键词。若译文对象是书本、技术文档或一般资料，请在 `appendix/trans.tex` 中把 `\input{appendix/trans-meta-article}` 注释掉，并启用 `\input{appendix/trans-meta-book}`。

$$a^2 + b^c = c^2 \quad (1.1)$$

1.1.1 论文式方案示例

论文式方案的标题页写法见 `appendix/trans-meta-article.tex`。核心写法是：先用 `\appendixtranslationtitle{...}` 写译文标题，再用 `translationabstract` 环境填写摘要，并用 `\translationkeywords{...}` 填写关键词。

1.1.2 无摘要页方案示例

无摘要页方案的标题页写法见 `appendix/trans-meta-book.tex`。这种情况下只保留 `\appendixtranslationtitle{...}`，不写 `translationabstract` 环境，标题后直接进入正文。

第2章 正文编写方式

正文写在当前文件 `appendix/trans-body.tex` 中。你可以按译文原文结构，依次使用 `\translationsection`、`\translationsubsection`、`\translationsubsubsection` 来组织章节。

$$a^2 + b^c = c^2 \quad (2.1)$$

2.1 正文命令示例

可直接参考下面这组命令：

```
\translationsection{第一章标题}
```

```
\translationsubsection{1.1 小节标题}
```

```
\translationsubsubsection{1.1.1 小节标题}
```

在独立译文模式下，这些命令会按独立译文文档排版；在附录模式下，这些命令会自动使用独立的“第1章 / 1.1 / 1.1.1”编号体系。

2.2 三个入口文件

2.x.x 版本共有三个入口文件：`main-thesis.tex` 用于正文，`main-translation.tex` 用于单独编译译文，`main-thesis-with-appendix.tex` 用于生成含附录的完整论文。

第3章 原文附录配置

若需要在完整论文中同时附上外文原文 PDF, 请编辑 `appendix/origin.tex`。该文件只需要配置附录标题和 PDF 路径, 然后保留 `\USTSIncludeOriginAppendix` 不变即可。

3.1 原文附录示例

典型写法如下: 先用 `\setoriginappendixtitle{外文原文}` 设置标题, 再用 `\setoriginpdfpath{appendix/你的原文.pdf}` 指定 PDF 路径, 最后调用 `\USTSIncludeOriginApp`

附录 B 外文原文

LaTeX 基础

Goat_Yang 2025/8/22 Latex 约 1683 字 大约 6 分钟

一、LaTeX 简介

LaTeX 是一种基于 TeX 的排版系统，广泛用于学术界，尤其在数学、物理、工程与计算机科学中。它能精确控制排版细节，尤其擅长处理公式、图表与参考文献，输出的 PDF 文档质量极高。

与所见即所得的编辑器不同，LaTeX 更像一种“写程序来排版”的语言，通过源代码生成文档。

二、基础文档结构

一个最小可运行的 LaTeX 文件如下：

```
1 \documentclass{article}
2
3 % 导言区：进行配置，包括加载宏包、定义命令、设置页面等
4
5 \begin{document}
6 Hello, world!
7 \end{document}
```

- `\documentclass{article}` 指定文档类型（或称“文档类”）。
- `\begin{document}` 与 `\end{document}` 包围正文内容。
- 导言区用于配置全局参数、加载宏包等。

三、常见文档类型

通过 `\documentclass[选项]{文档类}` 指定文档结构，常见类型如下：

类型	说明	特点
article	文章、短报告	从 <code>\section</code> 开始，无章节

类型	说明	特点
report	报告、论文	支持 \chapter
book	书籍	包含封面、部分、章节
beamer	演示文稿	制作幻灯片
letter	信件	用于通信格式
ctexart / ctexbook	中文文档版本	自动支持中文

示例：

```
1 \documentclass[12pt,a4paper]{ctexart} latex
```

常见选项：

- 字号： 10pt 、 11pt 、 12pt
- 纸张： a4paper 、 letterpaper
- 排版： oneside 、 twoside

四、导言区（理解模板的核心）

导言区就是配置区，决定了整个文档的“规则”。

```
1 \usepackage{geometry} % 控制页面布局 latex
2 \usepackage{graphicx} % 插入图片
3 \usepackage{amsmath} % 数学环境
4 \usepackage{hyperref} % 超链接
```

常见宏包功能说明

- geometry：控制页面边距，如 `\geometry{margin=2cm}`。
- graphicx：用于插图，命令 `\includegraphics`。
- amsmath, amssymb：支持高级数学符号。
- hyperref：让目录与引用可点击跳转。
- xcolor：控制颜色。
- caption：修改图表标题样式。

示例设置：

```
1 \usepackage[bookmarks=true, colorlinks, citecolor=blue, linkcolor=black]{tex
   {hyperref}}
```

你不需要记住所有宏包，只要能看懂别人模板中的配置即可。

五、正文写作

5.1 文本排版

- **加粗：** `\textbf{加粗}`
- **斜体：** `\textit{斜体}`
- **下划线：** `\underline{下划线}`

段落控制

- 默认首行缩进
- 禁止缩进： `\noindent`
- 行距： `\linespread{1.5}`
- 段间距： `\setlength{\parskip}{1em}`

对齐环境

```
1 \begin{flushleft} 左对齐文本 \end{flushleft} latex
2 \begin{center} 居中内容 \end{center}
3 \begin{flushright} 右对齐文本 \end{flushright}
```

六、插图与表格

6.1 插入图片

```
1 \usepackage{graphicx} % 导言区引入 latex
```

```
1 \begin{figure}[htbp] latex
2   \centering
3   \includegraphics[width=0.6\textwidth]{example-image}
4   \caption{示例图片}
5   \label{fig:example}
6 \end{figure}
```

- [htbp] 控制图片浮动位置 (here, top, bottom, page) 。
- \caption 为图片添加标题。
- \label 用于交叉引用, 可用 \ref{fig:example} 调用。

6.2 制作表格

```
1 \begin{table}[htbp] latex
2   \centering
3   \caption{示例表格}
4   \begin{tabular}{|c|c|c|}
5     \hline
6     姓名 & 年龄 & 城市 \\ \hline
7     张三 & 25 & 北京 \\
8     李四 & 30 & 上海 \\ \hline
9   \end{tabular}
10 \end{table}
```

- {|c|c|c|} 表示三列居中并有竖线。
- \hline 插入横线。

更复杂的表格可使用宏包 booktabs 或 multirow , 使表格更美观。

七、数学公式

数学公式是 LaTeX 的灵魂。

7.1 行内公式

```
1 爱因斯坦质能方程:  $E = mc^2$  latex
```


7.2 行间公式

1
2
3

```
\[
E = mc^2
\]
```

latex

7.3 多行与对齐

1
2
3
4

```
\begin{align}
a^2 + b^2 &= c^2 \\
E &= mc^2
\end{align}
```

latex

7.4 常用符号

表达	命令	效果
上标	<code>x^{2}</code>	(x^2)
下标	<code>a_{ij}</code>	(a_{ij})
分数	<code>\frac{a}{b}</code>	$(\frac{a}{b})$
根号	<code>\sqrt{x}</code>	$(\sqrt{x})$
求和	<code>\sum_{i=1}^n</code>	$(\sum_{i=1}^n)$

八、参考文献（核心部分）

方法一：手动输入参考文献

最简单的方式是在文档末尾使用 `thebibliography` 环境：

```

1 \begin{thebibliography}{99}
2   \bibitem{einstein1905} A. Einstein, "Zur Elektrodynamik bewegter
3   Körper," *Annalen der Physik*, 1905.
4   \bibitem{knuth1984} D. E. Knuth, *The TeXbook*, Addison-Wesley, 1984.
\end{thebibliography}

```

正文中引用时使用:

```

1 爱因斯坦提出了相对论 \cite{einstein1905}。

```

这种方式优点是简单、直观; 缺点是难以维护、格式易错。

方法二: 使用 .bib 文献数据库 (推荐)

1. 创建一个 refs.bib 文件, 内容如下:

```

1 @article{einstein1905,
2   author = {Einstein, Albert},
3   title = {Zur Elektrodynamik bewegter Körper},
4   journal = {Annalen der Physik},
5   year = {1905},
6   volume = {17},
7   pages = {891--921}
8 }
9
10 @book{knuth1984,
11   author = {Knuth, Donald E.},
12   title = {The TeXbook},
13   publisher = {Addison-Wesley},
14   year = {1984}
15 }

```

2. 在主文件中添加:

```

1 \bibliographystyle{plain} % 参考文献格式
2 \bibliography{refs}      % 加载 bib 文件

```

3. 在正文中引用:

```

1 如文献 \cite{einstein1905} 所述, 质能等价公式...

```

编译顺序：

```
1  pdflatex main.tex
2  bibtex main
3  pdflatex main.tex
4  pdflatex main.tex
```

bash

或使用 VSCode、TexStudio 等工具自动运行。

九、LaTeX 编译流程与推荐工具

常见编译方式

编译器	特点
pdflatex	生成 PDF，兼容性好
xelatex	支持中文与系统字体
lualatex	现代化、速度快
latexmk	自动判断依赖，多轮编译

推荐中文环境使用 `xelatex`，因为它对 UTF-8 字符支持良好。

推荐编辑器

- TeX Live / MikTeX：完整编译环境
- TeXstudio / Overleaf / VSCode + LaTeX Workshop 插件

十、使用别人的模板（.cls 文件）

在实际写作中，我们常使用学校或期刊提供的模板。模板的核心文件是 `.cls`，它定义了文档的排版样式。

10.1 模板结构

一个典型模板项目包含如下文件：

```
1  template/  
2  |— main.tex  
3  |— template.cls  
4  |— ref.bib  
5  |— figures/  
6  |— example.pdf
```

在主文件中：

```
1  \documentclass[12pt,a4paper]{template} latex
```

表示当前文档将使用 `template.cls` 作为文档类。

10.2 .cls 文件的作用

.cls 文件定义了：

- 页面格式（边距、字号、页眉页脚）
- 加载的宏包
- 定义的新命令，如 `\advisor{}`、`\school{}`
- 特殊环境，如封面、摘要、致谢

示例：

```
1  \LoadClass[12pt]{report} latex  
2  \RequirePackage{geometry}  
3  \geometry{left=2.5cm, right=2.5cm, top=3cm, bottom=3cm}  
4  \newcommand{\advisor}[1]{\def\@advisor{#1}}
```

10.3 使用模板的步骤

1. 放在同目录下

```
1 project/
2   └─ main.tex
3   └─ mythesis.cls
```

在 `main.tex` 顶部:

```
1 \documentclass{mythesis} latex
```

2. 或放入系统路径

Windows 用户:

```
1 C:\Users\<用户名>\texmf\tex\latex\
```

放入后运行 `texhash` 更新索引。

3. 使用模板定义的命令

模板通常提供自定义命令:

```
1 \title{硕士论文} latex
2 \author{李雷}
3 \advisor{韩梅梅教授}
4 \school{电子信息学院}
```

10.4 修改模板外观

修改目标	方法
页边距	使用 <code>\geometry{}</code> 覆盖
行距	<code>\linespread{1.5}</code>
缩进	<code>\setlength{\parindent}{2em}</code>
标题编号	<code>\renewcommand{\thesection}{第\arabic{section}章}</code>
参考文献样式	<code>\bibliographystyle{}</code> 更改样式
页眉页脚	使用 <code>fancyhdr</code> 宏包修改

如模板太复杂, 可创建自定义覆盖文件:

1

```
\input{custom_settings.tex}
```

latex

10.5 注意事项

- 文件名需与 `\documentclass{}` 匹配。
- 模板命令不可随意删除。
- 出现 “Undefined control sequence” 多为缺少宏包。

十一、小结

你现在应该已经掌握：

- LaTeX 文档结构与模板含义；
- 插入图、表、公式的写法；
- 手动与 bib 数据库管理参考文献；
- 如何使用 `.cls` 模板完成规范排版。

LaTeX 的魅力在于可扩展与可控制。学会阅读模板，即学会了“理解文档的语言”。

“LaTeX 是理性的诗，它让文字的秩序拥有美学。”
—— Donald Knuth (TeX 之父)

最近更新：2026/1/30 21:30
贡献者：Yang-goat

Copyright © 2026 Goat_Yang

附录 C 代码

代码 1 main.m/数据平滑与绘图代码

```

1 clear; clc;
2
3 sampleCount = 180;
4 t = linspace(0, 12, sampleCount);
5 rng(2026);
6
7 signal = sin(t) + 0.35 * cos(2.4 * t);
8 noise = 0.18 * randn(size(t));
9 measurement = signal + noise;
10
11 windowSize = 9;
12 filtered = movmean(measurement, windowSize);
13 residual = measurement - filtered;
14 rmse = sqrt(mean((filtered - signal) .^ 2));
15
16 fprintf("RMSE = %.4f\n", rmse);
17
18 figure("Color", "w");
19 subplot(2, 1, 1);
20 plot(t, measurement, ".", "DisplayName", "measurement");
21 hold on;
22 plot(t, filtered, "LineWidth", 1.6, "DisplayName", "filtered");
23 plot(t, signal, "--", "LineWidth", 1.2, "DisplayName", "reference");
24 grid on;
25 xlabel("time/s");
26 ylabel("amplitude");
27 legend("Location", "best");
28
29 subplot(2, 1, 2);
30 plot(t, residual, "LineWidth", 1.2);
31 grid on;
32 xlabel("time/s");
33 ylabel("residual");

```

代码 2 preprocess.py/数据归一化代码

```

1 from dataclasses import dataclass
2
3
4 @dataclass
5 class NormalizationStats:
6     mean: float
7     std: float
8
9
10 def normalize(values):
11     if not values:
12         raise ValueError("values must not be empty")
13     mean = sum(values) / len(values)
14     variance = sum((item - mean) ** 2 for item in values) / len(values)
15     std = variance ** 0.5 or 1.0
16     return [(item - mean) / std for item in values], NormalizationStats(
17         mean, std)
18

```

```

19 scores, stats = normalize([71.5, 83.0, 79.5, 92.0])
20 print(scores)
21 print(stats)

```

代码 3 search.cpp/网格搜索代码

```

1 #include <iostream>
2 #include <limits>
3 #include <vector>
4
5 double objective(double x, double y) {
6     return (x - 3.0) * (x - 3.0) + (y + 2.0) * (y + 2.0);
7 }
8
9 int main() {
10     double best_value = std::numeric_limits<double>::infinity();
11     double best_x = 0.0;
12     double best_y = 0.0;
13
14     for (double x = -5.0; x <= 5.0; x += 0.5) {
15         for (double y = -5.0; y <= 5.0; y += 0.5) {
16             double value = objective(x, y);
17             if (value < best_value) {
18                 best_value = value;
19                 best_x = x;
20                 best_y = y;
21             }
22         }
23     }
24
25     std::cout << "best:␣" << best_x << ",␣" << best_y << std::endl;
26     return 0;
27 }

```

代码 4 report.sql/实验结果汇总代码

```

1 SELECT
2     model_name,
3     COUNT(*) AS run_count,
4     ROUND(AVG(accuracy), 4) AS avg_accuracy,
5     ROUND(AVG(f1_score), 4) AS avg_f1
6 FROM experiment_runs
7 WHERE finished_at >= DATE '2026-01-01'
8 GROUP BY model_name
9 HAVING COUNT(*) >= 3
10 ORDER BY avg_f1 DESC, avg_accuracy DESC;

```